Plano de Correção — Conformidade com Roteiro do Professor

> **Gerado em:** 27 de abril de 2026
> **Base:** `docs/auditoria_requisitos_professor.md`
> **Aderência atual:** ~82% → com P0+P1 concluídos: ~95%

P0 — Obrigatório antes da entrega

> Itens que podem reprovar ou comprometer significativamente a avaliação.

P0-01 — Pasta `.fluxo/` ausente no repositório ✅ CORRIGIDO

Campo	Valor
Status	✅ Corrigido nesta auditoria
Problema	O roteiro do professor referencia documentos em `.fluxo/fluxo_geral.md`, `.fluxo/roteiro_discovery.md` e `.fluxo/roteiro_delivery.md`. Esses arquivos não existiam no repositório, o que impediria o professor de verificar a rastreabilidade do processo.
Impacto	Alto — o professor poderia entender que o processo de Discovery e Delivery não foi seguido
Arquivos envolvidos	`.fluxo/fluxo_geral.md`, `.fluxo/roteiro_discovery.md`, `.fluxo/roteiro_delivery.md`
Correção aplicada	Pasta `.fluxo/` criada na raiz com os 3 arquivos de roteiro
Risco residual	Baixo — os arquivos agora existem no repositório

Campo	Valor
Critério de aceite	`ls .fluxo/` retorna os 3 arquivos; commit visível no histórico Git

P1 — Importante (impacta nota)

> Itens que reduzem a nota por ausência de artefato ou divergência técnica.

P1-01 — `spec_req.md` não existe como arquivo standalone

Campo	Valor
Status	❌ Pendente
Problema	O roteiro de Discovery (seção 1.2) exige um arquivo `spec_req.md` separado do PRD. O conteúdo existe dentro de `docs/01-produto/prd.md` nas seções de requisitos funcionais (RFN-01 a RFN-04) e não funcionais (RNF-01 a RNF-03), mas o arquivo dedicado está ausente.
Impacto	Médio — o professor pode marcar como "ausente" em checklist
Arquivos envolvidos	`docs/01-produto/prd.md` (fonte), `docs/spec_req.md` (a criar)
Como corrigir	Criar `docs/spec_req.md` extraindo e expandindo as seções RFN e RNF do PRD, adicionando critérios de aceite mais completos para as funcionalidades implementadas (agendamento, avaliação, dashboard profissional, notificações) que não constavam no PRD original
Risco	Baixo — não impacta código
Estimativa	30-60 min
Critério de aceite	Arquivo `docs/spec_req.md` com pelo menos 10 requisitos funcionais e 5 não funcionais, cada um com ID, descrição e critério de aceite

Estrutura sugerida para `docs/spec_req.md`:

```
# Especificação de Requisitos — Obra Fácil

## Requisitos Funcionais

### RF-01 — Autenticação e cadastro
### RF-02 — Sincronização de perfil
### RF-03 — Busca de profissionais
### RF-04 — Perfil do profissional
### RF-05 — Agendamento de visita técnica
### RF-06 — Gestão de visitas pelo profissional
### RF-07 — Conclusão de obra
### RF-08 — Avaliação do profissional
### RF-09 — Chat entre cliente e profissional
### RF-10 — Notificações
### RF-11 — Dashboard do profissional
### RF-12 — Cotação de materiais (parcial — v2)

## Requisitos Não Funcionais

### RNF-01 — Desempenho
### RNF-02 — Segurança (autenticação, RBAC, RLS)
### RNF-03 — Isolamento de dados por usuário
### RNF-04 — Manutenibilidade (monorepo, TypeScript, Zod)
### RNF-05 — Testabilidade (Jest, Vitest, Playwright)
### RNF-06 — Deployabilidade (Docker, Vercel, CI/CD)
### RNF-07 — Acessibilidade (mobile-first, contraste)
```

P1-02 — `docs/testes.md` não existe

Campo	Valor
Status	❌ Pendente
Problema	O roteiro de Delivery exige evidências de testes. Existem ~68 testes automatizados rodando no CI, mas não há documento consolidado descrevendo o plano de testes, os tipos de teste, os fluxos cobertos e evidências de execução.
Impacto	Médio — professor pode não saber que os testes existem sem esse documento

Campo	Valor
Arquivos envolvidos	`docs/testes.md` (a criar), arquivos spec referenciados
Como corrigir	Criar `docs/testes.md` documentando a estratégia de testes, tipos, localização dos arquivos, como rodar e evidência do CI passando
Risco	Baixo — não impacta código
Estimativa	30 min
Critério de aceite	Arquivo `docs/testes.md` listando: tipos de teste, comando para executar cada tipo, localização dos arquivos de teste, link para o CI com badge de status

Conteúdo mínimo sugerido:

```
# Estratégia de Testes — Obra Fácil

## Tipos de Teste

### Unitários — Backend (Jest)
- Localização: `apps/backend/src/**/*.spec.ts`
- Comando: `npm test --workspace=backend`
- Cobertura: módulos professionals, visits, works, reviews, guard de autenticação

### Unitários — Frontend (Vitest)
- Localização: `apps/frontend/src/**/*.test.tsx`
- Comando: `npm run test --workspace=frontend`
- Cobertura: componentes de UI, hooks

### Integração — Backend (Jest/Supertest)
- Localização: `apps/backend/test/*.e2e-spec.ts`
- Comando: `npm run test:e2e --workspace=backend`
- Cobertura: isolamento de usuário, pedidos, fluxo de autenticação

### E2E — Frontend (Playwright)
- Localização: `apps/frontend/tests-e2e/`
- Comando: `npx playwright test`
- Cobertura: fluxo do cliente, fluxo do profissional, busca pública

## Evidência de CI
Badge no README: ![CI](https://github.com/lexcesar/obra-facil/actions/workflows/ci.yml/badge.sv
```

P1-03 — `docs/modelo_dados.md` não existe

Campo	Valor
Status	❌ Pendente
Problema	O roteiro de Design exige modelo de dados documentado. O DDL completo existe em `docker/01-schema.sql`, mas não há documento dedicado em `docs/` com diagrama e descrição das tabelas e relacionamentos.
Impacto	Médio — professor pode não localizar o modelo de dados
Arquivos envolvidos	`docker/01-schema.sql` (fonte), `docs/modelo_dados.md` (a criar)
Como corrigir	Criar `docs/modelo_dados.md` com diagrama ER (Mermaid) e tabela descritiva das entidades principais
Risco	Baixo
Estimativa	45 min
Critério de aceite	Arquivo com diagrama ER (pode ser Mermaid ou ASCII) e tabela listando entidades, atributos chave e relacionamentos

P1-04 — Deploy automático desativado no `deploy.yml`

Campo	Valor
Status	⚠️ Decisão deliberada não documentada
Problema	O roteiro 2.3.2 exige que o workflow seja acionado em `push` na branch `main`. O `deploy.yml` atual tem o trigger `push` comentado — apenas `workflow_dispatch` está ativo.
Impacto	Médio — professor pode interpretar como pipeline não funcional
Arquivos envolvidos	`.github/workflows/deploy.yml`

Campo	Valor
Como corrigir	**Opção A (recomendada):** Descomentar o trigger `push` na `main` para habilitar deploy automático. **Opção B:** Adicionar comentário no arquivo explicando a decisão de deploy manual e mencionar no README.
Risco	Opção A pode causar deploys indesejados durante desenvolvimento ativo; Opção B não fecha o requisito formalmente
Estimativa	5 min
Critério de aceite	Opção A: Push na `main` dispara deploy automaticamente. Opção B: Comentário explicativo presente no arquivo.

Modificação mínima para Opção A:

```
on:
  push:
    branches:
      - main
  workflow_dispatch:
```

P1-05 — `spec_tech.md` cita tecnologias incorretas

Campo	Valor
Status	⚠️ Pendente
Problema	O `spec_tech.md` menciona: Prisma como ORM (projeto usa `pg` direto), Firebase/Supabase Auth (projeto usa Clerk), AWS/GCP (projeto usa Vercel). Isso cria inconsistência entre documentação e implementação real.
Impacto	Baixo-médio — pode gerar questionamentos sobre coerência técnica
Arquivos envolvidos	`docs/02-arquitetura/spec_tech.md`
Como corrigir	Atualizar as seções **Backend** → **ORM**, **Integrações** → **Segurança** e **Integrações** → **Deployment** para refletir as escolhas reais: `pg` (node-postgres), Clerk, Vercel

Campo	Valor
Risco	Baixo
Estimativa	15 min
Critério de aceite	`spec_tech.md` sem menção a Prisma, Firebase Auth ou AWS/GCP sem contexto de "alternativas não adotadas"

Linhas a atualizar em `spec_tech.md`:

- `Backend → ORM`: `pg` (node-postgres) — sem ORM; queries SQL parametrizadas diretas
- `Integrações → Segurança`: Clerk (autenticação e autorização por JWT)
- `Integrações → Deployment`: Vercel (frontend serverless + backend serverless via `api/index.ts`)

P2 — Melhorias desejáveis

> Itens que melhoram a apresentação mas não são bloqueantes.

P2-01 — Protótipos sem evidência visual versionada

Campo	Valor
Status	⚠️ Pendente
Problema	O roteiro de Design menciona o Google Stitch para criação de protótipos. Não há imagens de wireframes/mockups versionadas no repositório.
Impacto	Baixo — UI implementada em código substitui os protótipos
Como corrigir	Tirar screenshots das telas principais (Home, Busca, Perfil Profissional, Agendamento, Dashboard) e salvar em `docs/03-design-ux/screenshots/`
Estimativa	30 min
Critério de aceite	Pelo menos 5 screenshots das telas principais em `docs/03-design-ux/screenshots/`

P2-02 — `.env.example` consolidado na raiz

Campo	Valor
Status	⚠️ Pendente
Problema	Existem `.env.example` separados em `apps/backend/` e `apps/frontend/`. O roteiro orienta um único `.env` na raiz do monorepo.
Impacto	Baixo — setup local documentado em `docs/04-ambiente-e-processos/`
Como corrigir	Criar `.env.example` na raiz consolidando todas as variáveis dos dois apps
Estimativa	10 min
Critério de aceite	`.env.example` na raiz listando todas as variáveis com comentários agrupados por serviço

P2-03 — `docs/api.md` listando endpoints

Campo	Valor
Status	⚠️ Pendente
Problema	Não há documento `docs/api.md`. A API é documentada via Swagger em runtime (`/api/docs`), mas não versionada em Markdown no repositório.
Impacto	Baixo — Swagger em runtime serve o mesmo propósito
Como corrigir	Criar `docs/api.md` listando os endpoints principais por módulo com método, path, descrição e autenticação necessária
Estimativa	45 min
Critério de aceite	`docs/api.md` com pelo menos 20 endpoints documentados agrupados por módulo

P2-04 — RNFs no PRD desatualizados (apenas 3)

Campo	Valor
Status	⚠️ Pendente
Problema	O `prd.md` lista apenas 3 RNFs (Desempenho, Manutenibilidade, Acessibilidade). A implementação real satisfaz muito mais RNFs: segurança com RLS, isolamento de dados, testabilidade, deployabilidade, monorepo modular.
Impacto	Baixo — não compromete, mas subestima o projeto
Como corrigir	Expandir seção RNF no PRD **ou** criar `spec_req.md` (P1-01) com seção RNF completa
Estimativa	20 min
Critério de aceite	Pelo menos 6 RNFs documentados, cobrindo segurança, isolamento e testabilidade

Resumo de Priorização

ID	Título	Prioridade	Status	Esforço
P0-01	Pasta `.fluxo/` no repositório	P0	✅ Corrigido	—
P1-01	Criar `docs/spec_req.md`	P1	❌ Pendente	1h
P1-02	Criar `docs/testes.md`	P1	❌ Pendente	30min
P1-03	Criar `docs/modelo_dados.md`	P1	❌ Pendente	45min
P1-04	Habilitar deploy automático	P1	⚠️ Decisão	5min
P1-05	Atualizar stack em `spec_tech.md`	P1	⚠️ Pendente	15min
P2-01	Screenshots de telas	P2	⚠️ Pendente	30min
P2-02	`.env.example` na raiz	P2	⚠️ Pendente	10min
P2-03	Criar `docs/api.md`	P2	⚠️ Pendente	45min
P2-04	Expandir RNFs no PRD	P2	⚠️ Pendente	20min

Esforço total estimado P0+P1: ~2h45min

Esforço total estimado P0+P1+P2: ~5h